

Krok 6: Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy w Pythonie oraz wizualizacji w interaktywnym dashboardzie Tableau, wyciągnięto następujące wnioski dotyczące czynników wpływających na rezygnację (churn) klientów.

Weryfikacja Hipotez

- H1 (Opłaty): POTWIERDZONA.

Jak pokazał wykres pudełkowy (Rozkład Opłat Miesięcznych), klienci, którzy odeszli (Rezygnacja), płacili średnio wyższe rachunki miesięczne. Mediana ich opłat (ok. \$80) była wyraźnie wyższa niż mediana opłat klientów, którzy zostali (Brak rezygnacji) (ok. \$65).

- H2 (Typ Internetu): POTWIERDZONA.

Wykres słupkowy (Churn Rate wg Rodzaju Internetu) wykazał, że klienci korzystający z internetu światłowodowego (Fiber optic) mają drastycznie wyższy wskaźnik rezygnacji (ponad 40%) w porównaniu do klientów z DSL (poniżej 20%).

- H3 (Wiek): POTWIERDZONA.

Analiza w Pythonie pokazała, że Seniorzy (Status Seniora = Tak) znacznie częściej rezygnują z usług (wskaźnik churn ok. 42%) niż pozostali klienci (ok. 23%).

- H4 (Wsparcie techniczne): POTWIERDZONA.

To jeden z najmocniejszych wniosków. Klienci nieposiadający wsparcia technicznego (Wsparcie Techniczne='No') mają skrajnie wysoki wskaźnik rezygnacji (ponad 30%), podczas gdy dla klientów posiadających wsparcie (Yes) wskaźnik ten jest bardzo niski (ok. 15%).

Czynniki najsilniej różnicujące

Dashboard w Tableau jasno pokazał, że chociaż wiele czynników ma znaczenie, trzy z nich są absolutnie kluczowe dla ryzyka rezygnacji:

1. **Typ Kontraktu:** To najsilniejszy pojedynczy wskaźnik. Klienci z elastycznymi umowami miesięcznymi odchodzą na potęgę. Klienci z umowami rocznymi lub dwuletnimi są niemal gwarancją lojalności.
2. **Staż klienta (Lojalność):** Ryzyko rezygnacji nie jest stałe. Jak pokazał skumulowany wykres słupkowy (Lojalność klientów), jest ono **największe w pierwszych miesiącach** trwania umowy (szczególnie w przedziale 0-5 miesięcy) i gwałtownie spada z każdym kolejnym rokiem.
3. **Brak usług dodatkowych:** Klienci, którzy nie posiadają usług "utrzymaniowych", takich jak **Wsparcie Techniczne**, są znacznie bardziej narażeni na rezygnację.

Proponowane działania biznesowe

Na podstawie powyższych wniosków, rekomendowane są następujące działania:

1. Problem: Klienci z umowami **miesięcznymi** odchodzą w pierwszych miesiącach.

Rekomendacja: Proaktywne kampanie marketingowe skierowane do klientów z umową miesięczną, którzy zbliżają się do 3. miesiąca umowy. Kampania powinna oferować atrakcyjną zniżkę (np. "pierwszy rok 20% taniej") za przejście na stabilny **kontrakt roczny**.

2. Problem: Internet światłowodowy (Fiber optic) generuje wysoki churn.

Rekomendacja: Natychmiastowy audyt tej usługi. Należy zbadać, czy problemem jest (a) cena, (b) stabilność techniczna i awaryjność, czy (c) brak wsparcia technicznego przy bardziej skomplikowanej usłudze. Klienci ze światłowodem powinni być priorytetem dla ofert wsparcia technicznego.

3. Problem: Brak wsparcia technicznego koreluje z rezygnacjami.

Rekomendacja: Traktowanie usługi **Wsparcia Technicznego** nie jako dodatkowego zysku, ale jako kluczowej inwestycji w utrzymanie klienta. Należy rozważyć zaoferowanie darmowego, 3-miesięcznego okresu próbnego na **Wsparcie Techniczne** wszystkim nowym klientom, którzy wybrali **internet światłowodowy**.